

**ESTRATEGIA Y GESTIÓN
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CLAVE	1INF48
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal PRACTICA: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	ORLANDO MILTON NUÑEZ MELGAR LUIS ALBERTO MORALES BARRERA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	10	OBLIGATORIO	1INF40 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

1. Resolución de problemas:

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

2. Diseño de ingeniería:

Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

3. Responsabilidad y ética profesional:

Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales.

4. Gestión en Ingeniería:

Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda cómo los SI habilitan la estrategia del negocio e incrementan su competitividad a través de la entrega de servicios de información eficientes, efectivos, y de calidad. Se desarrollan conceptos sobre la planificación del ciclo de vida de los SI, en cuanto a su adquisición, desarrollo, mantenimiento, mejora y cambio para la entrega de información de valor para la organización, considerando la propuesta, evaluación y monitoreo de portafolios de proyectos de soluciones tecnológicas. Así mismo, se consideran los aspectos organizacionales, comerciales, económicos, éticos y técnicos, los cuales permiten vincular los SI con las estrategias de negocio alineando los recursos de SI con las metas y objetivos estratégicos.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Evalúa el modelo de negocio de las organizaciones y construye un mapa estratégico para la identificación y priorización de problemas

RA2: Identifica un problema organizacional y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que mostrarán la solución del problema bajo el marco ético y de cumplimiento de la ISO27001

RA3: Elabora un business case donde propone la introducción de una solución de Sistemas de Información que resuelva un problema empresarial.

RA4: Elabora un plan que incluye las distintas etapas del ciclo de vida de un Sistema de Información para una organización real o un caso de estudio.

RA5: Elabora un plan estratégico de sistema de información a partir de la identificación de los recursos tecnológicos, financieros y de capital humano que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 . (3 horas)

- La organización / empresa
- Modelo organizacional (Mintzberg)
- 5 Fuerzas competitivas de Porter

CAPÍTULO 2 . (3 horas)

- Factores críticos de éxito
- Modelo de cadena de valor (Porter / McKinsey)

CAPÍTULO 3 . (3 horas)

- Economía Digital

CAPÍTULO 4 . (3 horas)

- Modelos de negocio tradicional y digital (e-commerce, CRM, ERP)

CAPÍTULO 5 . (6 horas)

- Planificación estratégica corporativa
- Conoce tu organización y el manejo de información
- Toma de decisiones sobre la base de información
- Alineamiento información y empresa/organización
- Jerarquía y sistema base de la empresa/organización

CAPÍTULO 6 . (6 horas)

- Estrategia / gestión - definiciones, tipos
- Estrategia Digital
- Estrategia Blue Ocean
- Balance Scorecard

CAPÍTULO 7 . (4.5 horas)

- Plan de Sistemas de Información - aplicaciones

CAPÍTULO 8 . (4.5 horas)

- La Gestión de Sistemas de Información: Gestión de Portafolio de Proyectos
- Indicadores de Gestión de Sistemas de Información

CAPÍTULO 9 . (4.5 horas)

- Elaboración de plan estratégico: Sistemas de Información / Alineamiento de Tecnologías de la Información (Datos abiertos)

CAPÍTULO 10 . (6 horas)

- Mapas Estratégicos - Balance Scorecard
- Procesos de gestión operativa
- Procesos de gestión de clientes
- Procesos de innovación
- Procesos regulatorios y sociales
- Alineamiento de activos intangibles (capital humano + capital información + capital organizacional) y la estrategia de información y sistemas: sector público y sector privado

CAPÍTULO 11 . (4.5 horas)

- Elaboración de plan estratégico de Sistemas de Información: proyectos estratégicos (selección, presupuesto, ejecución)

VII. METODOLOGÍA

La dinámica general del curso en las clases teóricas será la exposición de los principales conceptos del programa analítico, los alumnos participarán activamente haciendo preguntas y dando comentarios sobre los conceptos revisados. Durante las clases se presentarán casos del mercado peruano y se realizará análisis de casos, ejercicios sobre situaciones estratégicas de gestión de sistemas y las diferentes metodologías a revisar en el curso.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pa	Práctica tipo A	7	Por Promedio	Pa=40	2		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=30 Ex2=30			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(40Pa + 30Ex1 + 30Ex2) / 100$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF48 - ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- El alumno podrá eliminar hasta 2 evaluaciones tipo A con nota menor o ausencias.
- En el caso de los exámenes no son recuperables.
- Se revisarán en cada clase teórica distintos conceptos del Programa Analítico. Estos conceptos serán evaluados en cada una de las cinco prácticas y dos exámenes de que dispone el curso.
- Paralelamente a las clases teóricas los alumnos desarrollarán un (1) trabajo de investigación en una empresa que se realizará a lo largo del curso y cuyo avance se revisará en las prácticas del mismo.
- Los aspectos prácticos pueden comprender:
 - o Revisión de herramientas y plataformas de gestión de sistemas de información, proyectos e inteligencia artificial
 - o Elaboración de Plan Estratégico de Sistemas de Información (Word, PowerPoint, Excel)
 - o Elaboración de Presupuesto Estratégico de Sistemas de Información (Excel)
 - o Entre otros

*Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Rafael Andreau / Joan Ricart
ESTRATEGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

Referencia complementaria

- Libro
Efraim Turban
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT: IMPROVING STRATEGIC AND OPERATIONAL PERFORMANCE
1st Edition
- Libro
James A. O'Brian
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL
4ta Edición I. MacGraw & Hill
- Libro
Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson
ENTERPRISE ARCHITECTURE AS STRATEGY: IMPLEMENT THE OPERATING MODEL VIA ENTERPRISE ARCHITECTURE.
- Libro
Kenneth C. Laudon / Jane P. Laudon
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
12da Edición Pearson
- Libro
Michael Porter, James C. Collins, Jerry I. Porras, Mark Johnson, Clayton M. Christensen, Henning Kagermann, Chan Kim, Renée Mauborgne, Gary L. Neilson, Karla L. Martin, Elizabeth Powers, Robert S. Kaplan, David P. Norton
ON STRATEGY HBRs & HBR's 10 must reads
- Libro
Ray Hackney and Dennis Dunn
BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
- Libro

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF48 - ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ricardo Rivero Ortega y Amador Fernández Nieto

LA ADMINISTRACIÓN SIN PAPEL: REGISTRO, EXPEDIENTE, ARCHIVO ELECTRÓNICO,
¿ESTAMOS PREPARADOS?

- Libro
Robert D. Galliers and Dorothy E. Leidner
STRATEGIC INFORMATION MANAGEMENT: CHALLENGES AND STRATEGIES IN MANAGING
INFORMATION SYSTEMS
3rd Edition
- Libro
Robert S. Kaplan, David P. Norton
STRATEGY MAPS ¿ CONVERTING INTANGIBLE ASSETS INTO TANGIBLE OUTCOMES.
- Libro
Rocío Elizabeth Saavedra Yorente
SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
- Libro
S. Parthasarathy
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM AND IMPLEMENTING IT INFRASTRUCTURES:
CHALLENGES AND ISSUES
- Libro
Sunil Gupta
DRIVING DIGITAL STRATEGY: A GUIDE TO REIMAGINING YOUR BUSINESS.
- Libro
Tanodi, José Aurelio
DIGITALIZACIÓN. SU UTILIDAD PARA LA INCLUSIÓN Y LA PRESERVACIÓN
- Libro
W. Chan Kim, Renée Mauborgne ¿ HBRs
BLUE OCEAN STRATEGY: HOW TO CREATE UNCONTESTED MARKET SPACE AND MAKE
THE COMPETITION IRRELEVANT.
- Página web
KNOWLEDGE MANAGEMENT
www.entovation.com

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf